

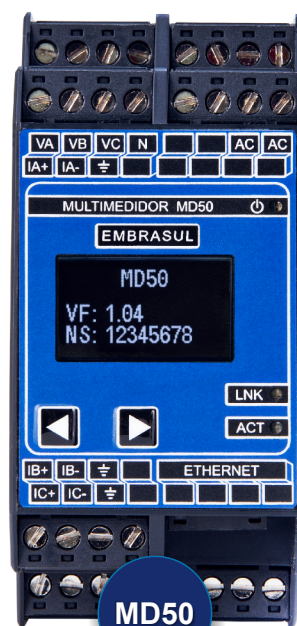


- Sensoriamento de corrente via TC's ou Bobinas de Rogowski;
- Opções de medição de 50 até 3000A com diversos sensores;
- Tensão (V) e Corrente (A) com exatidão de 0,5%;
- Potências, Demandas, Fator de Potência e Excedentes Reativos;
- Bidirecional: Aplicável em sistemas de Geração Distribuída;
- Display OLED e Conectividade Ethernet (Protocolo MODBUS TCP/IP);
- Mapa de memória (400 grandezas), e memória de massa de 60 dias;
- Integração com sistemas Power3000 e Power5000;
- Aplicável em sistemas de medição e automação (supervisórios).

Apresentação

O **multimedidor MD50** foi projetado para medir grandezas elétricas essenciais em sistemas de gestão de energia, automação, e controle. Com elevado desempenho, alta sensibilidade, e medição nos quatro quadrantes (consumo e geração), monitora diversos parâmetros como: tensão (de fase e de linha), corrente, fator de potência total, e em cada fase, potências ativas, reativas e aparentes, distorção harmônica entre outras.

O **MD50** é uma poderosa ferramenta para coleta de dados, com memória de massa de 60 dias, a qual pode ser integrada a sistemas de gestão de energia e **Power Quality** como o **POWER5000**, softwares de rateio de energia como o **Power3000** ou softwares supervisórios e sistemas específicos, uma vez que possui protocolo MODBUS TCP/IP via saída Ethernet RJ45, e mapa de memória aberto para demais integrações.



Power5000

Sistema on line de gestão
de energia e Power Quality

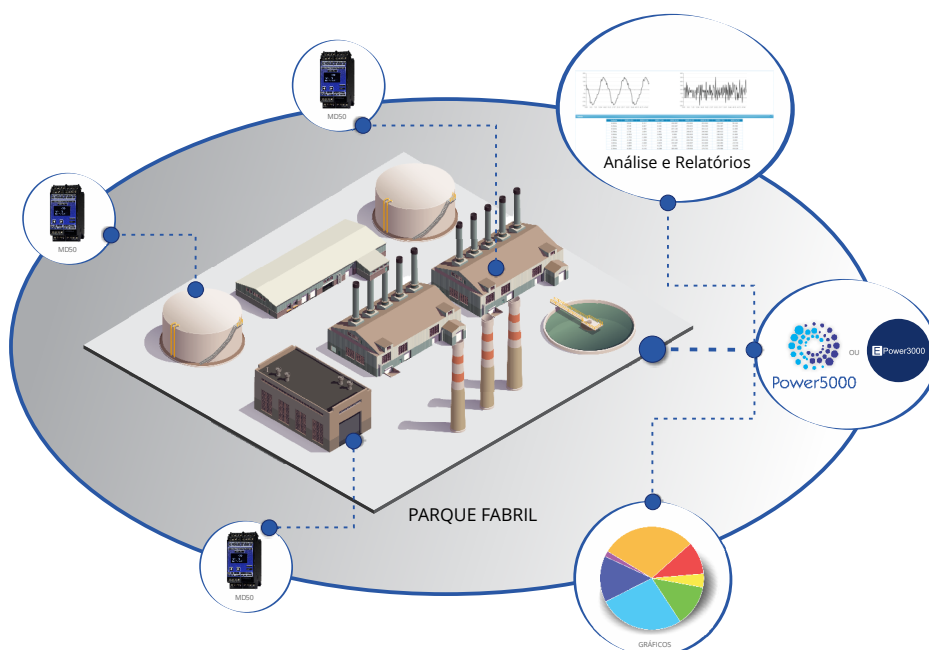
E Power3000

Software de rateio de
energia e insumos

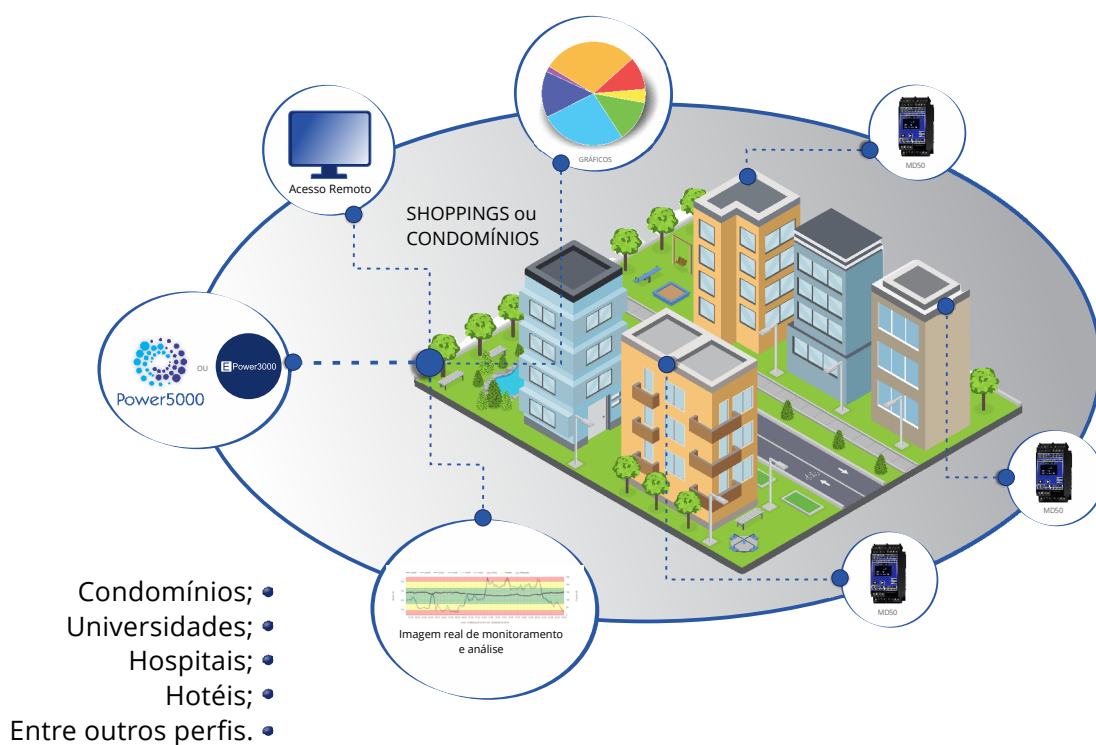


Aplicações Típicas

- Medição setorizada de consumo de energia e rateio (gestão de custos)
- Base para crédito e restituição do ICMS na Conta de Energia
- Apropriação de custos por peça/produto
- Monitoramento constante com alarmes
- ISO50001 e eficiência energética



- Indústrias;
- Shopping's;
- Complexos;
- Centrais Comerciais;
- Centrais de abastecimento.



- Condomínios;
- Universidades;
- Hospitais;
- Hotéis;
- Entre outros perfis.

Escolha o tipo de sensoriamento



MD50

● Sensor Flexível de Corrente (Flex)

Veja diâmetros e corrente nominal

● Sensor Rogowski Rígido (SR)

● Transformador de Corrente (TC)

Veja corrente nominal



Sensor Flexível de Corrente (Flex)

- Sensor de corrente ultra flexível
- CAT IV
- Grau de proteção IP65
- Precisão de 1% F.E.
- Temperatura de Operação: 0° a 60°C
- Tipo Rogowski mV/A
- Tipo não intrusivo, abertura por engate rápido

Escolha o diâmetro (Ø) e a Corrente Nominal [A]*

Diâmetro (Ø)	Corrente Nominal [A]	Código
Ø 80mm	250A	90.03.0124
	500A	90.03.0125
Ø 100mm	500A	90.03.0126
	1000A	90.03.0127
Ø 120mm	1000A	90.03.0128
	2000A	90.03.0129
Ø 160mm	2000A	90.03.0130
	3000A	90.03.0131
Ø 200mm	3000A	90.03.0132
	6000A	90.03.0133
Ø 240mm	6000A	90.03.0134
	10KA	90.03.0135

*Permite customização

Sensor Rogowski Rígido (SR)

- Medição até 150 A
- CAT IV
- Precisão de 0,1% F.E.
- Temperatura de Operação: 0° a 60°C
- Tipo Rogowski mV/A
- Tipo não intrusivo, abertura de 20mm

Transformador de Corrente (TC)

- Entrada 5A, padrão xxx/5A
- Uso para transformadores de corrente convencionais

Consulte tabelas de Tc's Embrasul disponíveis

Tipo	Corrente Nominal	Tamanho da janela [mm]	Código
Janela	50/5	30x30	98.04.0001
Janela	100/5	30x30	98.04.0002
Janela	150/5	30x30	98.04.0003
Janela	200/5	30x30	98.04.0047
Janela	200/5	40x40	98.04.0004
Janela	250/5	40x40	98.04.0005
Janela	300/5	40x40	98.04.0006

Tipo	Corrente Nominal	Tamanho da janela [mm]	Código
Janela	300/5	60x60	98.04.0007
Janela	400/5	60x60	98.04.0008
Janela	500/5	60x60	98.04.0009
Janela	600/5	60x60	98.04.0010
Janela	750/5	60x60	98.04.0011
Janela	800/5	60x60	98.04.0012
Janela	800/5	100x100	98.04.0013

Tipo	Corrente Nominal	Tamanho da janela [mm]	Código
Janela	1000/5	100x100	98.04.0014
Janela	1200/5	100x100	98.04.0015
Janela	1500/5	100x100	98.04.0016
Janela	1600/5	100x100	98.04.0017
Janela	2000/5	100x100	98.04.0018
Janela	2500/5	100x100	98.04.0019
Bipartido	150/5	20x30	98.04.0038

Tipo	Corrente Nominal	Tamanho da janela [mm]	Código
Bipartido	200/5	20x30	98.04.0039
Bipartido	250/5	50x80	98.04.0020
Bipartido	300/5	50x80	98.04.0021
Bipartido	400/5	50x80	98.04.0022
Bipartido	500/5	50x80	98.04.0023
Bipartido	600/5	50x80	98.04.0024
Bipartido	800/5	80x80	98.04.0025

Tipo	Corrente Nominal	Tamanho da janela [mm]	Código
Bipartido	1000/5	80x80	98.04.0026
Bipartido	1500/5	80x120	98.04.0027
Bipartido	2000/5	80x120	98.04.0028
Bipartido	2500/5	80x120	98.04.0029
Bipartido	3000/5	80x160	98.04.0030
Bipartido	4000/5	80x160	98.04.0031
Bipartido	5000/5	80x160	98.04.0032

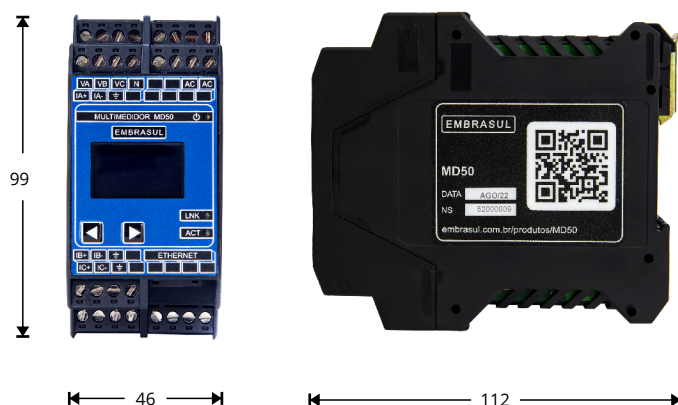
Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Alimentação (Fonte Chaveada):	85 a 300VAC 50/60H entre fase e neutro;
Sinal de Tensão:	30 a 300VAC entre fase e neutro (520VAC F-F);
Erro máximo de Tensão:	0,5%;
Sobrecarga de Tensão:	1.5 x Vn;
Erro máximo de corrente:	0,5% + Erro do sensor;
Sobrecarga de corrente:	1.5 x In;
Erro máximo de ângulo de fase:	02 graus;
Erro máximo de potência:	1,0%;
Defasagem tensão/corrente:	-90° a 90°;
Consumo kWh por postos:	Ponta, fora ponta e reservado;
Demanda ativa e reativa por postos:	P, FP e Reservado;
Consumos e Demandas:	Nos 4 quadrantes (consumo e geração);
Consumos e Geração:	Em kWh e kVarh capacitivo e indutivo;
Acumuladores:	Nos 4 quadrantes (consumo e geração);
Combinações de Fiação:	kWh Gerado e kWh Consumido;
Medição de Frequência:	55 a 65Hz;
Isolação:	2kV;
Autonomia:	Memória 60 dias (integração 15mim);
Conectores:	Bornes 2,5mm ² ;
Temperatura de operação:	0° a 50°C;
Conectividade:	Ethernet, 4G ou 5G via Modem Embrasul, Wi-Fi via WiFi4000;
Fixação:	Através de trilho DIN;
Consumo:	05VA;
Peso:	0,4kg;
Caixa:	Ventilada, Proteção IP-54, para trilho DIN.

Dimensões

Tolerâncias não indicadas: +/- 0,1mm para mais ou para menos.

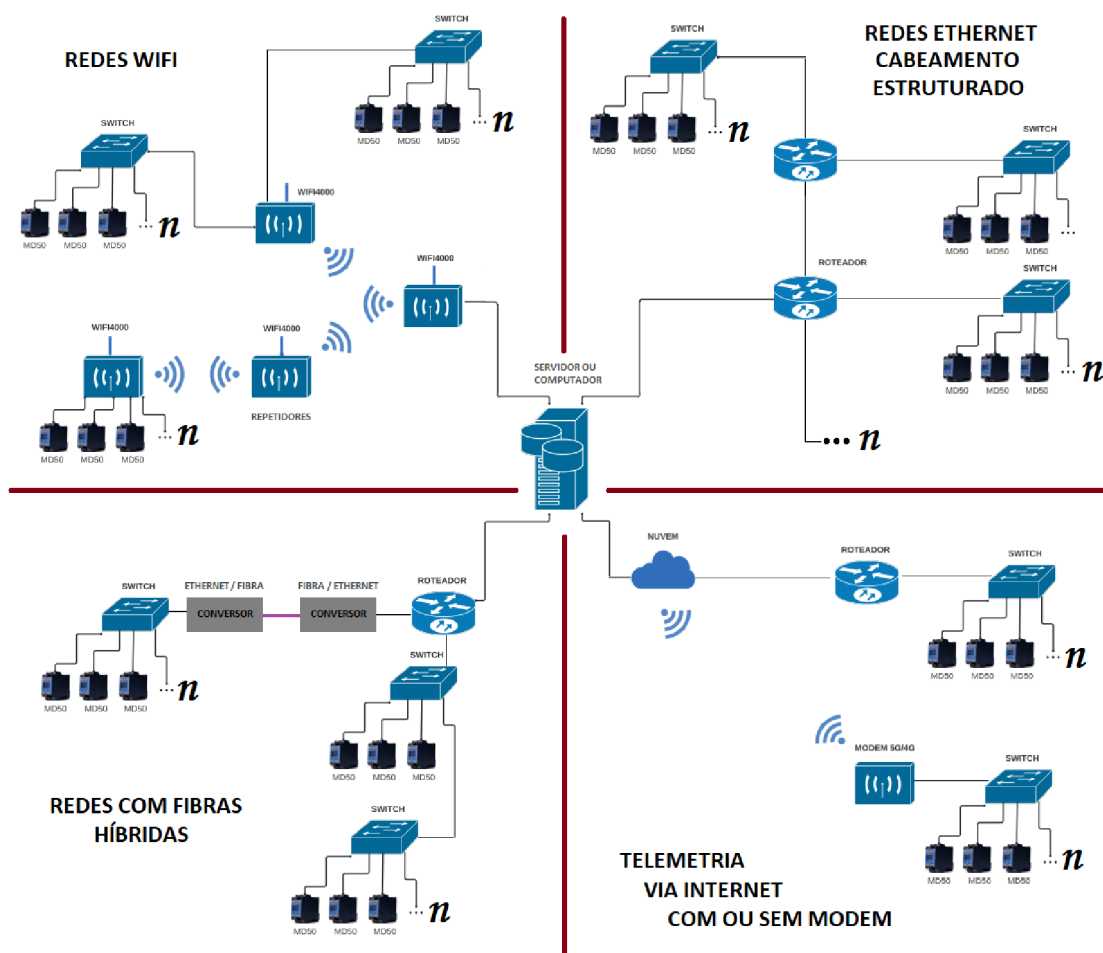
AxLxP = 99x46x112 mm



Topologias de Rede

O multimedidor MD50 permite inúmeras combinações de topologia de rede. Ele se adapta a qualquer situação, de forma simples, permitindo crescimento escalável, redução com custos de infraestrutura, e alta velocidade na transmissão dos dados (100 Mbps). Partindo de uma topologia desfragmentada, possui memória de massa e funcionamento individual, não tendo dependência (ainda assim, pode ser usado com eles) de concentradores ou mestres de rede. Abaixo, algumas possibilidades, não se limitando a somente elas.

Clique no ícone  ou ligue 513358-4000 e consulte nosso time de aplicação para ajudarmos a montar a topologia ideal para sua aplicação!



EMBRASUL

Embrasul Indústria Eletrônica Ltda.

Av. Bahia, 684 - Porto Alegre - RS - Brasil - 90240-551

Fone: (51) 3358-4000 (51) 98186-3435



embrasul.com.br



Clique nos ícones